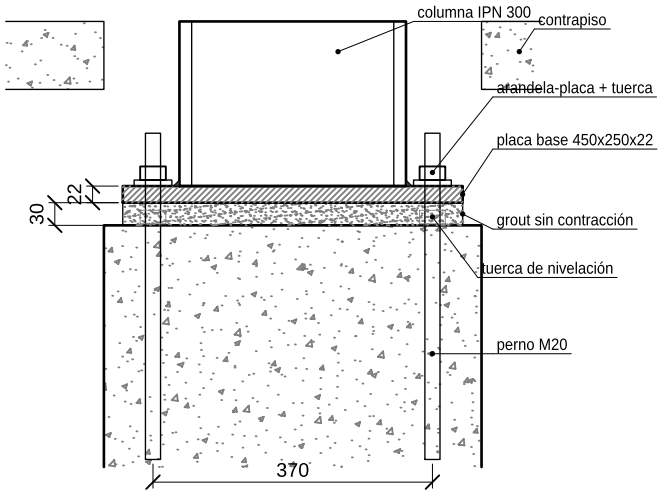
2° UNIONES U1, U2 Y U3

Detalles a escala de las uniones estructurales principales (ver ubicación en lámina 07)

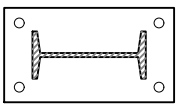
U1 COLUMNA - FUNDACIÓN (PLACA BASE)

ESC. 1:10 / 1:20



CORTE 1:10

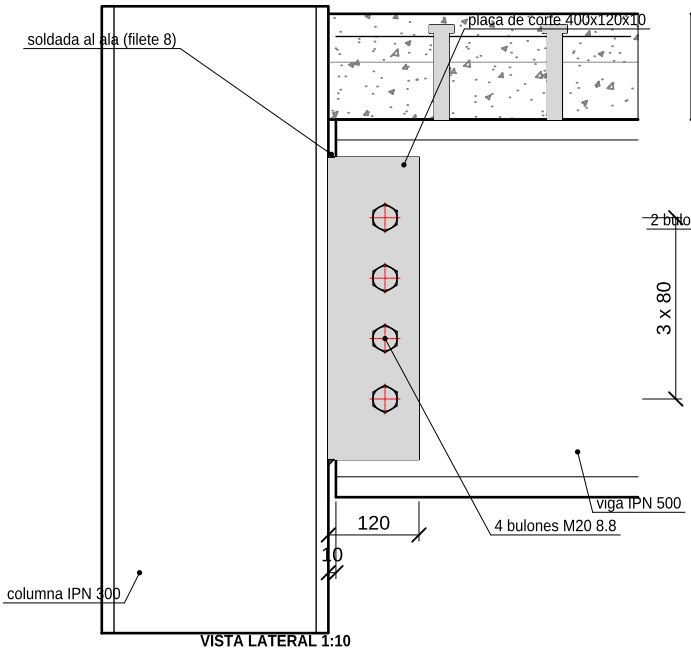
Tipo: unión mixta: abulonada (pernos) + húmeda (grout). Placa soldada en taller, pernos en obra.
Vínculo: articulación (4 pernos cerca del alma): transmite compresión, corte y tracción; el giro lo restringen los arriostramientos.
Montaje: tuercas de nivelación a cota; se apoya la columna, se aploma con cuñas/tensores, se ajustan tuercas superiores y se llena con grout (30 mm).
Tolerancias: plomo ±1/1000; cota ±5 mm.



PLANTA 1:20

U2 VIGA PRINCIPAL - COLUMNA

ESC. 1:10

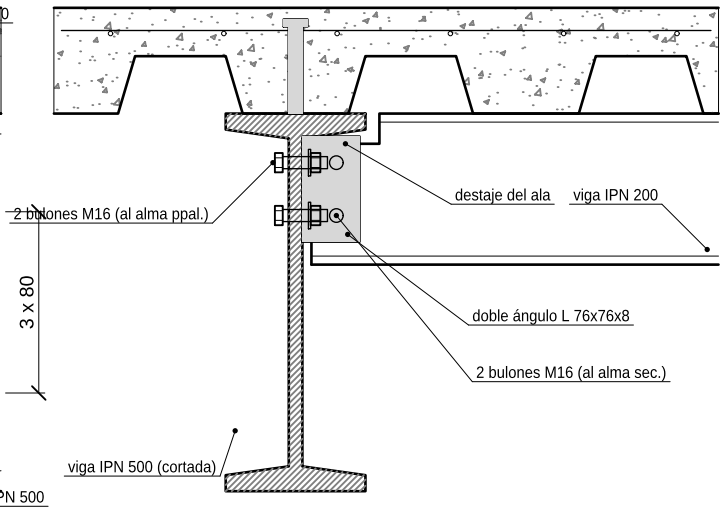


VISTA LATERAL 1:10

Tipo: seca, abulonada; placa soldada en taller (control de calidad) y bulones en obra.
Vínculo: articulada a corte: la placa fina y flexible permite el giro del extremo de la viga.
Montaje: la viga se baja con grúa, se presenta con 2 bulones de montaje y punzón, se aploma y se colocan todos.
Junta: 10 mm entre viga y columna para tolerancia.

U3 VIGA SECUNDARIA - VIGA PRINCIPAL

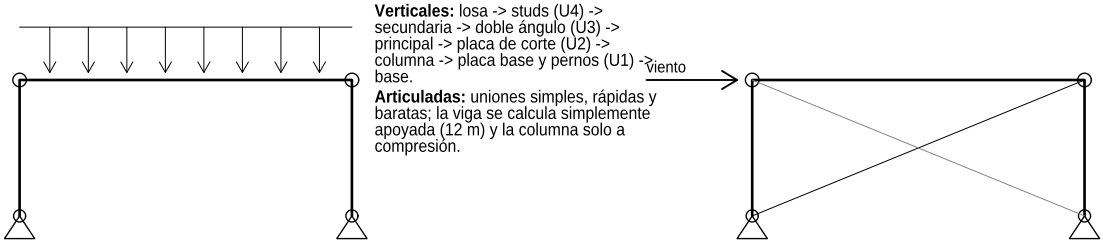
ESC. 1:10



CORTE 1:10

Tipo: seca, abulonada en obra; ángulos abulonados a la secundaria en taller.
Vínculo: articulada (simplemente apoyada): solo transmite corte.
Detalle: la secundaria lleva destaje del ala superior para quedar enrasada con la principal y apoyar la chapa en el mismo plano.
Montaje: se izan de a 2 o 3 vigas por eslinga.

F CÓMO TRABAJAN LAS UNIONES (ESQUEMAS S/ ESC.)



Verticales: losa -> studs (U4) -> secundaria -> doble ángulo (U3) -> principal -> placa de corte (U2) -> columna -> placa base y pernos (U1) -> base.
Articuladas: uniones simples, rápidas y baratas; la viga se calcula simplemente apoyada (12 m) y la columna solo a compresión.

Horizontales: fachada -> losa (diafragma, U5) -> vigas -> cruces de San Andrés (U7) -> columnas -> fundación (U1).
Sin cruces: el pórtico articulado sería un mecanismo: por eso las cruces se montan antes del apriete final.